

Вежба 5: Примена матричног рачуна

1. [ПИ] Одредити параметар a тако да систем

$$\begin{aligned}2x - y + z + u &= 1, \\ x + 2y - z + 4u &= 2, \\ x + 7y - 4z + 11u &= a\end{aligned}$$

има решење.

2. [ПИ] Дискутовати решења система линеарних једначина:

$$\begin{aligned}2x + y - 2z &= 1, \\ 3x + 2y - z &= 0, \\ 7x + a^2y - 5z &= a\end{aligned}$$

у зависности од реалног параметра a .

3. [ПИ] Зависно од вредности реалног параметра a дискутовати и решити систем линеарних алгебарских једначина:

$$\begin{aligned}ax + ay + (a + 1)z &= a, \\ ax + ay + (a - 1)z &= a, \\ (2a + 1)x + 2ay + (3a + 2)z &= a + 1\end{aligned}$$

4. [ПИ] Ако је $abc \neq 0$, зависно од осталих вредности реалних параметара a , b и c дискутовати и решити систем линеарних алгебарских једначина:

$$\begin{aligned}ay + bx &= c, \\ cx + az &= b, \\ bz + cy &= a\end{aligned}$$

5. [ПИ] Дискутовати решења система линеарних једначина

$$\begin{aligned}kx + 5y + 13z &= 0, \\ -x + 7y + 5z &= 0, \\ 2x + 6y + (k + 6)z &= 0\end{aligned}$$

у зависности од реалног параметра k .